

Versuch 1.6: Kreisbewegung und Zentripetalkraft

Simulation: Das Mega-Karussell | $F_z = m \cdot \omega^2 \cdot r$

Name: _____

Datum: _____ Klasse: _____

Lernziele

- > Du kannst Winkelgeschwindigkeit ω , Bahngeschwindigkeit v und Umlaufzeit T berechnen.
- > Du kennst die Formel für die Zentripetalkraft F_z und weißt, worauf sie zeigt.
- > Du kannst erklären, was passiert, wenn die Zentripetalkraft wegfällt (Schnur reißt).

Physikalischer Hintergrund

$v = \omega \cdot r$ (Bahngeschwindigkeit aus Winkelgeschw. und Radius)

$T = 2\pi / \omega$ (Umlaufzeit in Sekunden; $\pi = 3,14159\dots$)

$F_z = m \cdot \omega^2 \cdot r = m \cdot v^2 / r$ (Zentripetalkraft - zeigt immer nach innen!)

$a_z = v^2 / r = \omega^2 \cdot r$ (Zentripetalbeschleunigung in m/s^2)

Die Zentripetalkraft wird durch die Schnur aufgebracht. Fällt sie weg, fliegt das Objekt tangential davon!

Versuchsdurchführung

Öffne '1.6 Kreisbewegung' in LernStar (Klasse 11 -> Physik).

1. Starteinstellung: $m = 50 \text{ kg}$, $r = 2,0 \text{ m}$, $\omega = 2,0 \text{ rad/s}$. Starte die Simulation.
2. Lies v , F_z und T aus der Anzeige ab und trage in Tabelle A ein.
3. Variiere nur r (Werte: $1,0 / 2,0 / 3,5 / 5,0 \text{ m}$) bei gleichem ω - notiere F_z . (Tab. B)
4. Variiere nur ω (Werte: $1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 \text{ rad/s}$) bei gleichem r - notiere F_z . (Tab. C)
5. Drücke '>> Schnur reißt!' - beobachte die Richtung der Gondelbewegung!

Tabelle A - Basisversuch ($m=50 \text{ kg}$, $r=2 \text{ m}$, $\omega=2 \text{ rad/s}$)

Größe	Symbol	Einheit	Simulationswert	Formel-Berechnung
Bahngeschwindigkeit	v	m/s		$v = \omega \cdot r = 2 \cdot 2 =$
Zentripetalkraft	F_z	N		$F_z = m \cdot \omega^2 \cdot r =$
Umlaufzeit	T	s		$T = 2\pi / \omega =$
Winkelgeschw.	ω	rad/s	2,0 (eingest.)	--

Tabelle B - Variation Radius r ($m=50 \text{ kg}$, $\omega=2 \text{ rad/s}$)

$r \text{ (m)}$	$v \text{ (m/s)}$	$F_z \text{ (N)}$	$T \text{ (s)}$	F_z doppelt wenn r doppelt?
1,0				
2,0				
3,5				
5,0				

Tabelle C - Variation Winkelgeschwindigkeit ω ($m=50 \text{ kg}$, $r=2 \text{ m}$)

ω (rad/s)	v (m/s)	F_z (N)	T (s)	F_z 4x wenn ω 2x?
1,0				
2,0				
3,0				
4,0				

Auswertung

Frage 1: Berechne F_z für $m=50\text{ kg}$, $\omega=2\text{ rad/s}$, $r=2\text{ m}$ mit der Formel. Stimmt es mit Tabelle A?

Frage 2: Wie verändert sich F_z , wenn r verdoppelt wird (Tabelle B)? Formuliere eine Regel!

Frage 3: Wie verändert sich F_z , wenn ω verdoppelt wird (Tabelle C)? Quadratisch oder linear?

Frage 4: In welche Richtung fliegt die Gondel, wenn die Schnur reißt? Erkläre physikalisch!

Frage 5: Auto mit $v=20\text{ m/s}$ in Kurve mit $r=50\text{ m}$. Berechne $a_z = v^2/r$ und F_z für $m=1200\text{ kg}$.

Fazit
